

Vectori și valori proprii. Diagonalizare

Fie K un corp comutativ și $A \in M_n(K)$.

Spunem că $\lambda \in K$ este valoare proprie pt A dacă există o coloană $\underline{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \in K^m$ a.f. $A\underline{x} = \lambda \underline{x}$ și $\underline{x} \neq 0$.

În această situație, spunem că $\underline{x}$ este un vector propriu pt A (asociat lui λ)

$$\left[\begin{array}{l} \lambda_1 \underline{x} = \lambda_2 \underline{x} \Leftrightarrow \forall i = \overline{1, n}, \lambda_1 x_i = \lambda_2 x_i \\ \exists i \text{ cu } x_i \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2$$

Ex $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \underline{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A \cdot \underline{x} = 4 \underline{x} \Rightarrow$

$\Rightarrow \lambda = 4$ este val proprie, iar $\underline{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ e vector propriu asociat lui λ .

Obn $A\underline{x} = \lambda \underline{x} \Leftrightarrow (\lambda I_n - A) \cdot \underline{x} = 0$

λ este val proprie $\Leftrightarrow$ sistemul $(\lambda I_n - A) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ are o soluție nesăuă. $\Leftrightarrow$ omogen

$$\left[B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \quad B \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} b_{11} x_1 + b_{12} x_2 = 0 \\ b_{21} x_1 + b_{22} x_2 = 0 \end{cases} \right]$$

$$\Leftrightarrow \underline{\det(\lambda I_n - A) = 0}$$

Def $A \in M_n(K)$, polinomial

$$C_A(X) = \det(X I_n - A)$$

n.m. polinomial caracteristic asociat lui A

Prop λ este val. proprie pt $A \Leftrightarrow \lambda$ este rădăcină pt $C_A(X)$

Ex $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow C_A(X) = \begin{vmatrix} X-3 & -5 \\ -1 & X+1 \end{vmatrix} = (X-4)(X+2)$

$\Rightarrow A$ are val. proprii 4 și -2 . $\text{Spec}(A) = \{4, -2\}$

Obn Mult. val. proprii asociate unei matrici A se notează cu $\text{Spec}(A)$ și se numește spectrul lui A .

Cum găsim vectorii proprii asociați unei valori proprii?

$$A \in M_n(K), \lambda \in \text{Spec}(A)$$

$\underline{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ este vector propriu asociat lui $\lambda \Leftrightarrow \underline{x}$ este soluție

$$\text{nenulă pt sistemul } (\lambda I_n - A)\underline{x} = 0$$

$\Rightarrow$ mult. vectorii proprii asociați lui λ reprezintă vectorii nul formați un subspațiu al K -n.s. K^n .

Notăm acest subspațiu cu S_λ .

$$\text{Pr. c. } \text{Spec}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$$

$\forall i = \overline{1, m}$ fixăm o bază pt S_{λ_i} , notăm B_{λ_i} .

Mulțimea $B_{\lambda_1} \cup \dots \cup B_{\lambda_m}$ este o mulțime bazică de vectorii proprii.

$$\text{Ex } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$C_A(X) = \begin{vmatrix} X-2 & 0 & 0 \\ -1 & X-2 & 1 \\ -1 & -3 & X+2 \end{vmatrix} = (X-2)(X-1)(X+1)$$

$$\Rightarrow \text{Spec } A = \{2, 1, -1\}, \quad \lambda$$

Calculăm vectorii proprii:

$$\lambda = 2 \quad (2I_3 - A) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x = t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$S_2 = \left\{ t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}, \quad B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ bază pt } S_2$$

$$\lambda = 1, \quad S_1 = \left\{ t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}, \quad B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ bază pt } S_1$$

$$\lambda = -1 \Rightarrow S_{-1} = \left\{ t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}, B_{-1} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\} \text{ mult. bazic\u0103 de vectori proprii.}$$

Def O matrice $D \in M_n(k)$ este matrice diagonal\u0103 dac\u0103

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} \stackrel{\text{not}}{=} \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

O matrice $A \in M_n(k)$ este diagonalizabil\u0103 dac\u0103

$\exists P \in M_n(k)$ inversabil\u0103 a\u0167 $P^{-1}AP$ este diagonal\u0103.

Teor $A \in M_n(k)$ este diagonalizabil\u0103 $(\Leftrightarrow)$ ea are n -vectori proprii liniar independen\u0167i (are o mul\u0167ime bazic\u0103 de vectori proprii care formeaz\u0103 o baz\u0103 pt k^n)

În acest caz $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ unde

$P = (\underline{x}_1, \dots, \underline{x}_n)$ cu $\underline{x}_i$ - un vector propriu din cei n l.i.

iar $\forall i = \overline{1, n}$, λ_i este val. proprie coresp. lui $\underline{x}_i$.

Obs $C_A = C_{B^{-1}AB}$, $\forall B \in M_n(k)$ inversabil\u0103.

Pasii pt diagonalizare:

- 1) calcul\u0103m valorile proprii pt A
- 2) $\forall \lambda \in \text{Spec}(A)$ det. o baz\u0103 pt S_λ
- 3) P are pt coloane vectorii din bazele det. pt toate S_λ .

$$\text{Ex } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{Spec } A = \{ 2, 1, -1 \}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$\underbrace{\quad}_{\lambda=2} \quad \underbrace{\quad}_{\lambda=1} \quad \underbrace{\quad}_{\lambda=-1}$

Def - Fie $A \in M_n(K)$ și $\lambda \in \text{Spec}(A)$. Definim:

i) multiplicitatea algebrică a lui λ ca fiind numărul m_λ care reprezintă multiplicitatea lui λ ca rădăcină a C_A .

ii) multiplicitatea geometrică a lui λ nr $d_\lambda = \dim_K S_\lambda$.

Teor A este diagonalizabilă $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{i) } \sum_{\lambda \in \text{Spec} A} m_\lambda = n \quad (\text{toate rădăcinile lui } C_A \text{ sunt în } K) \\ \text{ii) } \forall \lambda \in \text{Spec} A, \quad d_\lambda = m_\lambda. \end{array} \right.$$

Ex $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{R})$

$$C_A(x) = \begin{vmatrix} x-1 & -1 \\ 0 & x-1 \end{vmatrix} = (x-1)^2$$

$$\Rightarrow \text{Spec}(A) = \{1\}, \quad m_1 = 2$$

Calculăm S_1 : rezoluim sistemul

$$(I_2 - A) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_1 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow S_1 = \left\{ t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} \text{ are dim } 1$$

$$\Rightarrow d_1 = 1 \neq m_1 \Rightarrow A \text{ nu este diagonalizabilă.}$$

Ex $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad C_A = (x-2)(x+1)^2$

$$\Rightarrow \text{Spec}(A) = \{+2, -1\}, \quad m_{+2} = 1, \quad m_{-1} = 2$$

$$\lambda = 2 \Rightarrow S_2 = \left\{ t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} \Rightarrow m_2 = d_2 = 1$$

$$\text{pt } \lambda = -1 \quad \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

$$x_2 = \alpha, x_3 = \beta \Rightarrow x_1 = -\alpha - \beta$$

$$S_{-1} = \left\{ \begin{pmatrix} -\alpha - \beta \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\} \Rightarrow d_{-1} = \dim S_{-1} = 2 = m_{-1}$$

o bato o construiam astfel:

$$\alpha = 1, \beta = 0 \Rightarrow X_{-1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\alpha = 0, \beta = 1 \Rightarrow Y_{-1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow A$ este diagonalizabilă,

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ unde}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Aplicatie: $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \Rightarrow$

$$\Rightarrow A^k = P \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k) \cdot P^{-1}, k \in \mathbb{N}$$

Dem $(P^{-1}AP)^k = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP) \dots (P^{-1}AP)$
 $= P^{-1}A(\underbrace{PP^{-1}}_{I_n})A(\underbrace{PP^{-1}}_{I_n}) \dots (\underbrace{PP^{-1}}_{I_n})AP =$
 $= P^{-1}A^k P$

$$\Rightarrow P^{-1}A^k P = (P^{-1}AP)^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k) = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$$

$$\Rightarrow \underline{A^k = P \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k) \cdot P^{-1}}$$

Ex

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^k = P \cdot \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^k \end{pmatrix} P^{-1}$$

Aplicații la recurențe liniare

Avem un nr $x_0, x_1, x_2, \dots, x_m$ care este definit recursiv.

$$x_{k+2} = a x_{k+1} + b x_k \text{ m'au dau valori pt } x_0 \text{ și } x_1$$

$$\text{Notăm } v_k = \begin{pmatrix} x_k \\ x_{k+1} \end{pmatrix} \quad v_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

$$v_{k+1} = \begin{pmatrix} x_{k+1} \\ x_{k+2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{k+1} \\ a x_{k+1} + b x_k \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ b & a \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_k \\ x_{k+1} \end{pmatrix}$$

$$v_{k+1} = A \cdot v_k$$

$$v_1 = A v_0, v_2 = A v_1 = A^2 v_0, \dots$$

$$v_m = A^m v_0$$

Dacă A este diagonalizabilă, atunci putem folosi teorema următoare

Sigur A este diagonalizabilă când are 2 valori proprii distincte

$$(\forall \lambda \in \text{spec } A, m_\lambda = 1)$$

$$(\forall \lambda \in \text{spec } A, S_\lambda \neq \{0\} \Rightarrow \dim S_\lambda \geq 1 \Rightarrow \dim S_\lambda = 1)$$

$$C_A = \begin{vmatrix} X - 1 & -1 \\ -6 & X - a \end{vmatrix} = X^2 - aX - 6$$

$$\lambda_1, \lambda_2 - \text{rădăcini}, P^{-1} A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^m = P \begin{pmatrix} \lambda_1^m & 0 \\ 0 & \lambda_2^m \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$\underline{\text{Ex}} \quad x_0 = 1, x_1 = 3, \quad x_{k+2} = x_{k+1} + 6 x_k$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_A(x) = \begin{vmatrix} X - 1 & -1 \\ -6 & X - 1 \end{vmatrix} = (X-3)(X+2)$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 3, \lambda_2 = -2 \text{ val proprii}$$

$$\text{pt } \lambda_1 = 3 \quad \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -6 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \text{v.p.} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = -2 \quad \Rightarrow \text{v.p.} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^k = P \begin{pmatrix} 3^k & 0 \\ 0 & -2^k \end{pmatrix} P^{-1} \quad \begin{matrix} x_0 = 1 \\ x_1 = 3 \end{matrix}$$

$$\Rightarrow x_k = \frac{1}{5} (3^{k+1} - (-2)^{k+1})$$

obs în liceu n merge pe un principiu asemănător:

$$\text{din } A^k = P \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 \\ 0 & \lambda_2^k \end{pmatrix} P^{-1}$$

$\Rightarrow x_k$ are forma

$$x_k = a \cdot \lambda_1^k + b \cdot \lambda_2^k \text{ ni putem afla b legăm de condițiile inițiale.}$$

Sisteme de ecuații dependente

$$a \in \mathbb{R} \text{ n luăm ec } f' = a f \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f = c e^{ax}, \quad c \in \mathbb{R} \text{ (constant)}$$

Considerăm sistemul

$$\begin{cases} f_1' = a_{11}f_1 + a_{12}f_2 + \dots + a_{1n}f_n \\ f_2' = a_{21}f_1 + a_{22}f_2 + \dots + a_{2n}f_n \\ \vdots \\ f_n' = a_{n1}f_1 + a_{n2}f_2 + \dots + a_{nn}f_n \end{cases}$$

$$\underline{f} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}, \quad \underline{f}' = \begin{pmatrix} f_1' \\ f_2' \\ \vdots \\ f_n' \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{f}' = A \underline{f}, \text{ unde } A = (a_{ij})$$

Teor (3.8.2): Dacă pt. int. $\underline{f}' = A \underline{f}$, matricea $A \in M_n(\mathbb{R})$ este diagonalizabilă și dacă $\underline{x}_1, \dots, \underline{x}_n$ este un int. baze de vectori proprii coresp. valorilor proprii $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (în orice ordine) atunci soluția int. inițială este:

$$\underline{f}(x) = c_1 \underline{x}_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 \underline{x}_2 e^{\lambda_2 x} + \dots + c_n \underline{x}_n e^{\lambda_n x}.$$

$$\begin{cases} f_1' = a_{11} f_1 + a_{12} f_2 \\ f_2' = a_{21} f_1 + a_{22} f_2 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \longmapsto \lambda_1, \lambda_2 \text{ cu vectori proprii}$$

$$\underline{x}_1 = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}, \quad \underline{x}_2 = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} e^{\lambda_1 x} + c_2 \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} e^{\lambda_2 x}$$

$$\begin{cases} f_1(x) = c_1 \alpha_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 \beta_1 e^{\lambda_2 x} \\ f_2(x) = c_1 \alpha_2 e^{\lambda_1 x} + c_2 \beta_2 e^{\lambda_2 x} \end{cases}$$